

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
PEKAN 2

disusun Oleh:

Habib Al Faruq
2511532010

Dosen Pengampu: Nurfiah, S.ST, M.Kom



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
2026

1. Transaksi.java

```
1 package Praktikum2_2511532010_HabibAlFaruq;
2
3 public class Transaksi {
4     String idTransaksi;
5     String jenis;
6     double nominal;
7
8     public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) {
9         this.idTransaksi = id;
10        this.jenis = jenis;
11        this.nominal = nominal;
12    }
13
14    public void cetakDetail() {
15        System.out.println("ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis + " | Nominal: Rp" + nominal);
16    }
17 }
```

- A. Pendefinisian Class (Public class Transaksi)
- B. Di dalam class Transaksi, dideklarasikan tiga buah atribut penting, yaitu idTransaksi (bertipe String), jenis (bertipe String), dan nominal (bertipe double). Atribut jenis secara spesifik dirancang untuk menyimpan dua nilai, yakni "Debit" apabila terjadi penarikan, dan "Kredit" apabila terjadi penyetoran.

```
public class Transaksi {
    String idTransaksi;
    String jenis;
    double nominal;
```

- C. Lanjut dengan membuat atribut constructor pada Class Transaksi yaitu id, jenis, dan nominal

```
public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) {
    this.idTransaksi = id;
    this.jenis = jenis;
    this.nominal = nominal;
}
```

- D. Membuat method cetakDetail() yang akan digunakan untuk mencetak satu baris detail transaksi yang mencakup Id, jenis transaksi, dan juga besar nominal transaksi

```
public void cetakDetail() {
    System.out.println("ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis + " | Nominal: Rp" + nominal);
}
```

2. Membuat Relasi pada Class Rekening.java

- A. Melakukan import java.util.ArrayList pada Rekening.java
- B. Tambahkan atribut baru berupa ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi di dalam Class Rekening.java. Atribut ini berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan banyak data transaksi sekaligus di dalam satu objek rekening.

```
1 package Praktikum2_2511532010_HabibAlFaruq;
2
3 import java.util.ArrayList;
4
5 public class Rekening {
6     String nomorRekening;
7     String namaPemilik;
8     double saldo;
9     ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
10
11     public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
12         this.nomorRekening = nomor;
13         this.namaPemilik = nama;
14         this.saldo = saldoAwal;
15         this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
16
17         System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat");
18     }
19 }
```

3. Mencatat Riwayat Transaksi

- A. Pada method setorTunai(double nominal) yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya, dalam blok kondisi berhasil buat String idTrx yang mengombinasikan teks "TRX-S-" dengan mengkombinasikan "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
- B. Sistem akan memanggil constructor dengan kode Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal) untuk membungkus data ID, jenis transaksi "kredit", dan jumlah uang yang disetor menjadi objek transaksi yang utuh.
- C. Objek transaksi yang baru saja dicetak akan dimasukkan ke dalam ArrayList menggunakan perintah riwayatTransaksi.add(trxBaru);

```
public void setorTunai(double nominal) {
    if (nominal > 0) {
        saldo += nominal;
        String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
        Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);
        riwayatTransaksi.add(trxBaru);
        System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini : Rp" + saldo);
    } else {
        System.out.println("Gagal : Nominal setor harus lebih dari 0!");
    }
}
```

TUGAS

Tugas 1 : Integrasi Rekam Jejak Penarikan (30%)

- Buka kembali method tarikTunai(double nominal) di dalam file Rekening.java.
- Tambahkan logika perekaman objek Transaksi seperti pada contoh setorTunai. Pastikan jenis transaksinya dicatat sebagai "Debit" dan kodenya menggunakan prefiks "TRX-T-". Transaksi hanya boleh dicatat jika penarikan berhasil (saldo mencukupi).

```
40 public void tarikTunai(double nominal) {  
41     if (nominal < 10000) {  
42         System.out.println("Tarik tunai gagal : nominal penarikan minimal 10.000");  
43     } else if (saldo < nominal) {  
44         System.out.println("Saldo tidak boleh lebih kecil dari nominal yang ditarik");  
45     } else {  
46         saldo -= nominal;  
47         String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();  
48         Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal);  
49         riwayatTransaksi.add(trxBaru);  
50         System.out.println("Tarik tunai Rp " + nominal + " berhasil. Saldo saat ini : Rp " + saldo);  
51     }  
52 }
```

Penambahan logika baru yaitu perekaman objek transaksi pada method tarikTunai berfungsi untuk merekam jejak setiap aktivitas penarikan uang yang valid ke dalam memori riwayat transaksi rekening. Cara kerjanya berurutan mulai dari :

- Sistem memastikan dulu bahwa saldo mencukupi untuk melakukan penarikan
- Lalu program akan otomatis menghasilkan ID transaksi unik dengan menggabungkan awalan "TRX-T-" dan waktu milidetik dari sistem tersebut.
- Data ID unik tersebut dan jenis transaksi "debit" dan besaran nominal ditarik dibungkus dengan menginstansiasi sebuah objek Transaksi baru.
- Terakhir objek transaksi tersebut ditambahkan ke dalam Arraylist bernama riwayatTransaksi.

Tugas 2: Fitur Cetak Mutasi Rekening (70%)

- Buat sebuah method baru di dalam class Rekening.java dengan nama cetakMutasi().
- Di dalam method tersebut, gunakan struktur perulangan for-each untuk menelusuri seluruh data di dalam koleksi riwayatTransaksi. Panggil method cetakDetail()

milik setiap objek Transaksi. Jika riwayat kosong, cetak pesan: "Belum ada transaksi pada rekening ini".

- Buka file Main.java, tambahkan menu baru: "6. Cetak Mutasi (Riwayat)

```
62 public void cetakMutasi() {
63     System.out.println("\n--- MUTASI REKENING ---");
64     if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {
65         System.out.println("Belum ada transaksi pada rekening ini");
66     } else {
67         for (Transaksi trx : riwayatTransaksi) {
68             trx.cetakDetail();
69         }
70     }
71     System.out.println("-----");
72 }
```

- blok kondisi if (riwayatTransaksi.isEmpty()) bertugas untuk mendeteksi apakah data transaksi masih kosong atau sudah ada. Jika masih kosong, maka program akan mencetak "Belum ada transaksi pada rekening ini"
- Jika telah ada data transaksi, program masuk ke dalam perulangan for untuk mengekstrak dan menelusuri setiap objek transaksi yang tersimpan di dalam ArrayList satu per satu.
- Program mengeksekusi perintah trx.cetakDetail() sehingga rincian transaksi satu per satu akan tercetak ke layar secara berurutan.

```
case 6:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error : Anda belum membuka Rekening!");
    } else {
        akunAktif.cetakMutasi();
    }
    break;
```

- Blok kondisi if digunakan untuk memastikan pengguna sudah membuka rekening sebelum mencetak mutasi, sehingga terhindar dari error.
- Jika akun valid, program akan langsung memanggil fungsi mutasi untuk menampilkan seluruh data riwayat transaksi akun tersebut

HASIL

```
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama :
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi
0. Keluar
Pilih menu :1
Masukkan No Rekening: 123456
Masukkan Nama Pemilik : HABIB
Masukkan Saldo Awal : 200000
Rekening atas nama HABIB berhasil dibuat

Menu Utama :
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi
0. Keluar
Pilih menu :2
Masukkan nominal Setor : 250000
Setor tunai Rp250000.0 berhasil. Saldo saat ini : Rp450000.0

Menu Utama :
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi
0. Keluar
Pilih menu :3
Masukkan nominal tarik tunai : 20000
Tarik tunai Rp 20000.0 berhasil. Saldo saat ini : Rp 430000.0

Menu Utama :
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi
0. Keluar
Pilih menu :4
--- INFO REKENING ---
No. Rekening : 123456
Nama Pemilik : HABIB
Saldo Akhir : Rp 430000.0
-----

Menu Utama :
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi
0. Keluar
Pilih menu :6

--- MUTASI REKENING ---
ID: TRX-S-1789801274709 | Jenis: Kredit | Nominal: Rp250000.0
ID: TRX-T-1789801284021 | Jenis: Debit | Nominal: Rp20000.0
-----
```

```

Menu Utama :
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi
0. Keluar
Pilih menu :2
Masukkan nominal Setor : 410000
Setor tunai Rp410000.0 berhasil. Saldo saat ini : Rp840000.0

```

```

Menu Utama :
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi
0. Keluar
Pilih menu :3
Masukkan nominal tarik tunai : 839999
Tarik tunai Rp 839999.0 berhasil. Saldo saat ini : Rp 1.0

```

```

Menu Utama :
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi
0. Keluar
Pilih menu :4
--- INFO REKENING ---
No. Rekening : 123456
Nama Pemilik : HABIB
Saldo Akhir : Rp 1.0
-----

```

```

Menu Utama :
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi
0. Keluar
Pilih menu :6
|
--- MUTASI REKENING ---
ID: TRX-S-1789801274709 | Jenis: Kredit | Nominal: Rp250000.0
ID: TRX-T-1789801284021 | Jenis: Debit | Nominal: Rp20000.0
ID: TRX-S-1789801321926 | Jenis: Kredit | Nominal: Rp410000.0
ID: TRX-T-1789801341899 | Jenis: Debit | Nominal: Rp839999.0
-----

```